

Rapport de TP : Programmation Orientée Objet (POO)

Auteur : N'DJINILA N'Guémawen

Filière : Transformation Digitale Industrielle

1. Introduction

Ce document détaille les travaux pratiques réalisés sur les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet (POO) à travers deux études de cas en Java : la gestion d'un zoo et celle d'une flotte de véhicules.

2. Contexte et Objectifs

L'objectif était de mettre en œuvre les piliers de la POO pour créer des systèmes modulaires:

- **Système Animalier** : Développement d'une structure où chaque animal possède un nom et un cri spécifique.
- **Système de Transport** : Modélisation de différents types de véhicules partageant des caractéristiques communes.

3. Analyse des Concepts Appliqués

Le TP a permis d'illustrer quatre principes clés:

- **Encapsulation** : Protection des données via des attributs privés (ex: l'attribut nom dans la classe Animal) accessibles uniquement par des getters et setters.
- **Héritage** : Création de hiérarchies de classes. Les classes Mammifere, Oiseau, Voiture et Camion réutilisent les comportements de leurs classes parents respectives (Animal et Vehicule) tout en ajoutant leurs propres spécificités.
- **Abstraction** : Utilisation de classes et méthodes abstraites. Par exemple, la méthode faireDuBruit() est définie de manière abstraite dans Animal, imposant aux sous-classes de définir leur propre comportement.
- **Polymorphisme** : Capacité d'appeler une même méthode sur des objets de types différents (ex: tigre.faireDuBruit() et perroquet.faireDuBruit()) pour obtenir des résultats spécifiques à chaque classe.

4. Conclusion et Interprétation

La POO s'avère être un paradigme essentiel pour modéliser des systèmes complexes de façon naturelle et compréhensible. L'application de ces concepts garantit la sécurité des données, facilite la réutilisation du code et offre une grande flexibilité dans le développement logiciel.